

过小种子的非线性相对放大 与精确二维屏障

R0.73G 把 R0.73F 的一行线性固定窗口下界嵌入完整 Navier--Stokes 扰动方程。对一个显式的指数级过小种子， H^3 bootstrap 与全模态 L^2 余项估计保留至少一半线性相对增益；同一 launch 又严格留在全局正则的二维不变子空间。natural seed、order-one departure、transverse 3D 与 Clay 均保持 OPEN。

状态 · R0.73G 完成

Relative gain

版本 v0.73G · 2026-08-30

EXACT NONLINEAR THEOREM

8 项结论: CLOSED

5 个无效推断: FALSE

NATURAL / 3D: OPEN

NOT CLAY

00 / DIRECT DECISION

非线性相对放大已闭合；直接路线同时被二维正则性封住

CLOSED · NONLINEAR GAIN

对显式指数级过小种子，完整非线性解在固定物理窗口保留至少一半的 R0.73F 相对增益。

CLOSED · ALL-MODE ERROR

H^3 强范数控制与 L^2 余项能量估计覆盖卷积生成的零行、倍频行及后续模态。

CLOSED · GLOBAL PLANAR ORBIT

所选真实共轭 launch 的完整非线性轨道等价于周期二维 Navier--Stokes，因而全局光滑。

OPEN · NATURAL / TRANSVERSE 3D

自然种子、order-one departure、横向三维耦合和 Clay 没有被当前估计证明。

01 / EXACT BACKGROUND

背景是标准三维环面上的精确无外力解

$$\bar{U}_\Lambda(t, y) = (0, 0, 2\Lambda W(4t, 2y)), \quad W(d, x) = -\frac{1}{2}e^{-d} \sin x + \frac{1}{4}e^{-4d} \sin 2x.$$

由 $W_d = W_{xx}$, 黏性取一时该背景精确满足 Navier--Stokes。扰动方程保留完整三维 Leray 投影与全部二次卷积。

02 / FULL PERTURBATION

非线性项没有投影回原始 Fourier 行

$$\partial_t w = L_\Lambda(t)w - \mathbb{P}\nabla \cdot (w \otimes w), \quad L_\Lambda(t)w = \Delta w - \mathbb{P}(\bar{U}_\Lambda \cdot \nabla w + w \cdot \nabla \bar{U}_\Lambda).$$

标度为 $x = 2y$ 、 $d = 4t$ 、 $\theta = 4\Lambda t$ 、 $\varepsilon = \Lambda^{-1}$ 。Ro.73F 的 fast endpoint 正好对应 $T_D = \min(D, d_0)/4$ 。

03 / EXACT PLANAR BARRIER

较大的二维子空间不变；单一 Fourier 行并非不变

$$\mathcal{S}_{2D} = \{(0, u_2(y, z), u_3(y, z)) : \partial_y u_2 + \partial_z u_3 = 0\}.$$

背景与所选 top launch 均属于 $\mathcal{S}_{2D}$ 。完整非线性演化在该空间内就是周期二维 Navier--Stokes；标量涡量没有三维 vortex stretching，光滑轨道全局存在。

04 / SMOOTH LAUNCH

一个冻结 top 向量具有多项式 Sobolev 成本

$$\|\phi_\Lambda\|_2 = 1, \quad \|\phi_\Lambda\|_{H^3} \leq C_{\text{top}}\Lambda^2.$$

固定围道控制 top eigenvalue；两次椭圆迭代给出 kinetic eigenvector 的 $H^4 = O(\Lambda^2)$ 。精确 kinetic-to-velocity 等距与真实共轭配对把它变成标准环面上的平面真实向量。

05 / STRONG-NORM BOOTSTRAP

固定窗口上的保守 H^3 包络闭合

$$Y'(t) \leq a\Lambda Y(t) + bY(t)^2, \quad Y(0) \leq \frac{a\Lambda}{4b}e^{-a\Lambda T_D}.$$

$$\sup_{0 \leq t \leq T_D} Y(t) \leq 2e^{a\Lambda T_D} Y(0).$$

这里 $Y = \|w\|_{H^3}$ 。该估计是足够条件，不是自然转捩阈值；全局存在另外由精确二维不变性保证。

二次误差以完整 L^2 能量估计控制

$$\|r(T_D)\|_2 \leq C_D e^{M_D \Lambda} \|w(0)\|_{H^3}^2, \quad M_D = (c/2 + 2a)T_D.$$

令 $r = w - z$ ，其中 z 是精确全空间线性化解。估计不选择 Fourier 行，因此不会漏掉 mode convolution。

过小种子足以保留一半线性比率

$$\delta_\Lambda^{\max} = \min \left\{ \frac{a}{4bC_{\text{top}}} \Lambda^{-1} e^{-a\Lambda T_D}, \frac{\Lambda^{-4}}{2K_F C_D C_{\text{top}}^2} e^{-(M_D - \kappa_D)_+ \Lambda} \right\}.$$

$$\|w(T_D)\|_2 \geq (2K_F)^{-1} e^{\kappa_D \Lambda} \|w(0)\|_2.$$

该结论是相对放大。允许的 δ 可能比 $e^{-\kappa_D \Lambda}$ 更小，因此端点绝对幅度仍可能趋零。

top launch 在第一轮卷积产生零频与倍频行

$$u_v = (0, v(2y), 2iv'(2y))e^{iz}, \quad (u_v \cdot \nabla)u_v = (0, 0, 4i[vv'' - (v')^2](2y))e^{2iz}.$$

冻结 eigen-equation 的极端 $n+2$ 列排除全部可能被 Leray 投影消去的两频 exceptional profile。真实共轭对产生 $K_z = 0, \pm 2$ ，反馈到 $K_z = \pm 1$ 最早出现在下一轮，即种子的三次阶。

线性增长、单行封闭和奇性推断分别失效

显式 Fourier--Leray triad 否定单行非线性不变性，也给出不存在 $\|\mathbb{P}(u \cdot \nabla u)\|_2 \leq C\|u\|_2^2$ 的精确高频反例。另一个全局有界二次 ODE 说明 $e^{t/\varepsilon}$ 线性增长本身不蕴含非线性 blow-up。

有限 Fourier 计算只诊断 Sobolev 成本与行泄漏

主程序在 28 个正式网格点上比较一维约化恒等式与 generic convolution kernel，最大 scale-one 差为 5.21×10^{-16} ；独立 FFT/Leray 实现在 5 个预注册哨兵点上的最大差为 6.01×10^{-16} 。cutoff 比较、有限 top eigenvector、 H^3/L^2 成本 and $K_z = 0, \pm 2$ 泄漏都不证明 continuum top cluster、非线性定理、自然阈值或三维正则性。

已有不稳定 bootstrap 提供方法参照，不是本问题的黑箱

[Friedlander--Pavlović--Shvydkoy](#)处理 steady autonomous Navier--Stokes; [Grenier](#)与[Desjardins--Grenier](#)展示高阶 corrector、interaction algebra 与 residual control 的额外义务; [Grenier--Nguyen](#)的 heat-evolving 结果属于有边界层、解析性和小外力的不同几何。本节只作有界 non-collision 检查，不作原创性或优先权声明。

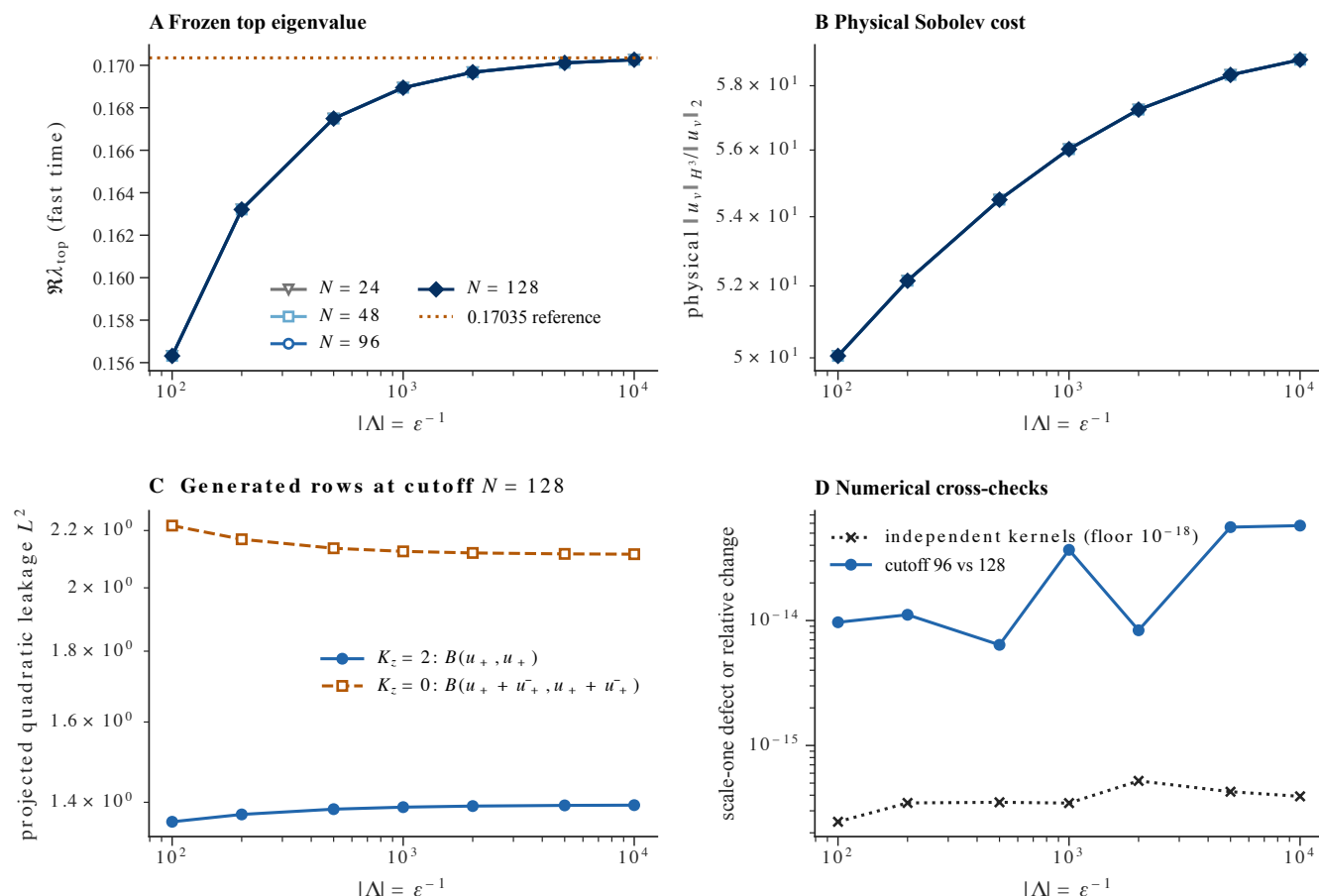
12 / INDEPENDENT ANALYTIC AUDIT

主定理的标度、等距、能量、余项与倍频证明逐项通过

独立审计重新计算 $d = 4t$ 、真实共轭归一化、 H^3 Riccati 界、 $M_D = (c/2 + 2a)T_D$ 及 extreme-column noncancellation。最终结论为 FINAL PASS; 该复核不把有限诊断当作解析证明。

13 / JOURNAL FIGURE

top-vector 成本、倍频泄漏、零频泄漏与 cutoff 诊断归档



Finite binary64 Fourier compressions; diagnostic only. Normalized positive physical row has unit L2 norm.

CLOSED、FALSE 与 OPEN 保持分离

exactDecayingShearPerturbationEquation=CLOSED; selectedSeedPlanarInvariantClass=CLOSED;
selectedNonlinearOrbitGlobalSmoothness=CLOSED; topEigenvectorPolynomialH3Cost=CLOSED;
fixedWindowH3Bootstrap=CLOSED; allModeQuadraticRemainderBound=CLOSED; nonlinearRelativeAmplification=CLOSED;
topEigenvectorDoubleRowLeakage=CLOSED。

singleLinearRowNonlinearInvariant=FALSE; kineticL2QuadraticRemainderBound=FALSE;
selectedRowCanCreateThreeDimensionalVortexStretching=FALSE;
oneRowGainAloneImpliesOrderOneDeparture=FALSE_AS_INFERENCE;
oneRowGainAloneImpliesFiniteTimeSingularity=FALSE。

naturalSeedOrderOneDeparture=OPEN; targetedCubicModeConvolutionEstimate=OPEN;
harmonicResolvedEvenOddPropagation=OPEN; transverseThreeDimensionalTriadClosure=OPEN;
singleBackgroundSingleOrbitInstability=OPEN; completeOSSquireA2DirectSum=OPEN; Clay=OPEN。

线性固定窗口下界已升级为一个精确但过小种子的非线性定理

严格增量是 exact nonlinear relative amplification 与 exact planar global-regularity barrier 同时成立。它说明显著相对增长可以与全局光滑并存，也定位了直接一行路线对 Clay 的结构性限制；没有自然尺度的 order-one instability 或三维奇性结论。

Ro.73H：自然种子上的 harmonic-resolved 余项与横向三维接口

下一门优先估计 even second-order response 与 odd cubic feedback，检验 $e^{-\kappa_D \Lambda}$ 自然种子能否达到 order one；并冻结 $K_x \neq 0$ 或第一速度分量的 transverse coupling。任何 Clay 外推仍须经过新的三维定理。

报告、证明、两份解析审计、文献与有限诊断均提供直接入口

[完整报告](#) · [主证明](#) · [独立算子推导](#) · [敌对审计](#) · [独立解析审计](#) · [缺口矩阵](#) · [文献审计](#)

[正式证书](#) · [有限诊断与监控](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [123 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)